

Classe 1 EL - IPIA "Orfini" - Foligno

21 Novembre 2025

Verifica di matematica - Insiemi ed operazioni fra insiemi, insiemi numerici, proprietà delle operazioni in $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$, proprietà delle potenze, minimo comune multiplo e massimo comune divisore.

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni e Norme di Svolgimento

Tempo a disposizione: **80 minuti**.

- **Importanza del Processo:** È richiesto di motivare ogni risposta mostrando chiaramente i passaggi logici. Un risultato esatto privo di giustificazione non sarà valutato appieno, mentre un errore commesso all'interno di un ragionamento coerente sarà valorizzato.
- **Uso degli Strumenti:** Calcolatrice e appunti sono ammessi, ma se ne raccomanda un uso limitato. La prova mira a valutare la capacità di ragionamento autonomo: si invita a utilizzarli il meno possibile.
- **Integrità della Prova:** La verifica serve ad accertare le reali competenze acquisite. Qualsiasi tentativo di copiatura impedisce una valutazione veritiera e comporterà una **pesante penalizzazione** nel punteggio finale, sia per chi copia che per chi fa copiare.

Fila B

Parte 1: I Numeri e la Retta Orientata

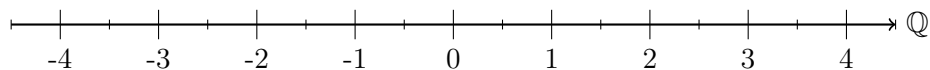
1. **Ordinamento e Rappresentazione.** Considera il seguente insieme di numeri:

$$B = \left\{ -2,5; \quad +2; \quad 6^0; \quad -\frac{6}{2}; \quad 4^{-1} \right\}$$

(I) Trasforma mentalmente le potenze e le frazioni in numeri decimali o interi:

- $6^0 =$ _____
- $-\frac{6}{2} =$ _____
- $4^{-1} =$ _____

(II) Posiziona i numeri dell'insieme B sulla retta orientata qui sotto (segna un pallino e scrivi il valore originale).



Parte 2: Divisibilità e Problemi con MCD/mcm

2. **Analisi dei Divisori.** Metti una crocetta se il numero a sinistra è divisibile per il numero in alto.

Numero	div. 2	div. 3	div. 4	div. 5	div. 6	div. 8	div. 9	div. 10
240								
97								
135								

3. **MCD e mcm: Dal calcolo alla realtà.**

(I) **Calcolo Procedurale:** Per la coppia di numeri **20 e 30**, calcola:

MCD = _____ (Il più grande divisore comune)

mcm = _____ (Il più piccolo multiplo comune)

(II) **Problema Reale (Applicazione):** Due sensori suonano un allarme a intervalli regolari.

- Il sensore **A** suona ogni **10** secondi.
- Il sensore **B** suona ogni **25** secondi.

Se suonano insieme adesso, tra quanti secondi suoneranno di nuovo **contemporaneamente**?

Risposta: _____ secondi.

Parte 3: Potenze e Strategie

1. Applica le proprietà per scrivere il risultato sotto forma di un'unica potenza.

(I) $(-3)^2 \cdot (-3)^5 =$ _____

[Suggerimento: Prodotto con stessa base: somma gli esponenti.]

(II) $12^4 : 4^4 =$ _____

[Suggerimento: Stesso esponente: dividi le basi.]

(III) $[(5^4)^2]^0 =$ _____

[Suggerimento: Potenza di potenza... e occhio allo zero!]

2. Calcola usando le strategie di calcolo mentale (vicini a 50/100, finale 5).

$$99^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$52^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$75^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

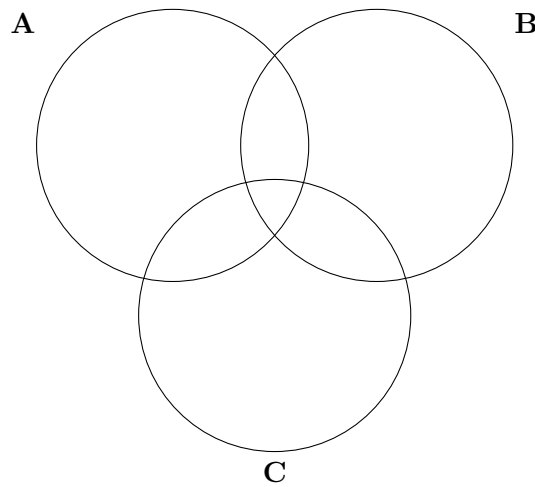
$$\sqrt{2025} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Parte 5: Teoria degli Insiemi e Logica

3. Considera i seguenti tre insiemi:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\} \quad B = \{6, 8, 12\} \quad C = \{8, 10, 20\}$$

(I) **Rappresentazione Grafica:** Inserisci gli elementi nel diagramma di Eulero-Venn qui sotto.



(II) **Operazioni:** Scrivi gli insiemi risultanti per elencazione (usando le parentesi graffe).

- $A \cup B =$ _____
- $A \cap B =$ _____
- $B \setminus C =$ _____

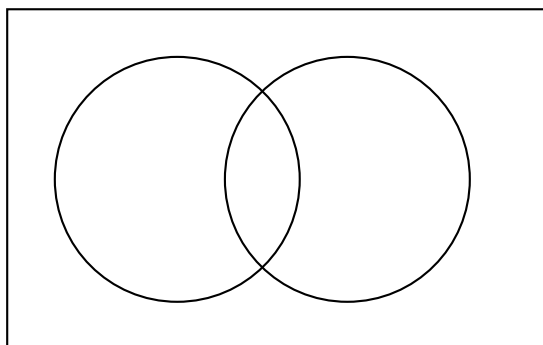
[Suggerimento: Togli da B gli elementi che stanno anche in C.]

4. **Problema di Logica (Insiemi).** In una classe di **24 studenti**:

- 12 giocano a **Basket** (B).
- 10 fanno **Nuoto** (N).
- 5 fanno **entrambi** gli sport.

Quanti studenti **non praticano nessuno** dei due sport?

(I) Rappresenta la situazione nel diagramma qui sotto (inserisci i numeri nelle regioni giuste).



(II) Risolvi calcolando il numero di studenti che non fanno sport:

- Studenti che fanno almeno uno sport ($B \cup N$): _____
- Studenti che non fanno nulla: _____

Parte 6: Caccia all'Errore

5. In ogni riga c'è un'insidia o un errore comune. Cerchialo e correggilo.

(I) **L'insidia del segno (esponente dispari):**

$$(-2)^3 = +8$$

Correzione: _____

(II) **L'insidia della base:**

$$2^3 \cdot 2^2 = 4^5$$

Correzione: _____

(III) **L'insidia dello zero (potenza):**

$$7^0 = 0$$

Correzione: _____

(IV) **L'insidia dell'insieme:**

$$-3 \in \mathbb{N}$$

Correzione: _____

ALLEGATO: TAVOLA PITAGORICA (10x10)

Da utilizzare per rispondere alle domande sottostanti.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Esercizio guidato: Saper leggere la Tavola

1. **Ricerca Inversa:** Cerca il numero **72** nella tavola. Quali sono le due coppie di numeri che moltiplicati danno 72?

Coppia 1: _____ × _____ = 72 Coppia 2: _____ × _____ = 72

2. **Quadrati Perfetti:** Cerca sulla diagonale. Trova il quadrato di 8 (8^2). Quanto vale?

3. **Divisibilità:** Cerca la colonna del **6**. Scorri giù fino al numero **54**. Questo significa che 54 è divisibile per 6? (Sì/No). Qual è l'altro fattore? _____

IND	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				